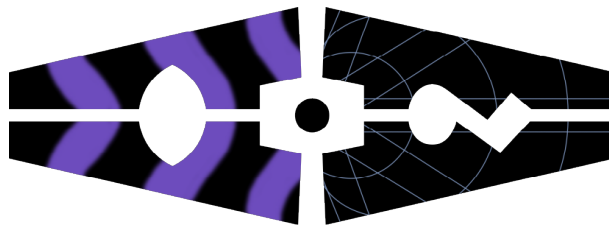




INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA (ISEL)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA (DEI)

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E MULTIMÉDIA (LEIM)
UNIDADE CURRICULAR DE PROJETO (PRJ)

A.S.T.R.A



Pedro Marques (51959)

Rafael Lemos (51628)

Orientador

Professor [Doutor] Hugo Cordeiro

Julho, 2026

Resumo

A indústria dos videojogos tem vindo a focar-se cada vez mais na acessibilidade, contudo, ainda escasseiam experiências cooperativas que promovam a empatia face a deficiências sensoriais. O presente projeto surge dessa lacuna e consiste no desenvolvimento de A.S.T.R.A, um jogo cooperativo local onde dois jogadores controlam em conjunto um único robô. O elemento diferenciador desta obra reside na sua mecânica de jogabilidade assimétrica: uma das personagens possui cegueira e a outra surdez. Esta abordagem foi desenhada não só para proporcionar uma experiência inclusiva, mas também para desafiar o público em geral a experienciar as barreiras e dinâmicas de comunicação associadas a estas características.

Do ponto de vista tecnológico, o projeto foi desenvolvido utilizando o motor de jogo Unity, recorrendo ao software Adobe Illustrator para a criação de algumas componentes artísticas. Adicionalmente, integrou-se a plataforma Microsoft Azure para implementar uma mecânica de *Text-to-Speech*, servindo como via de comunicação fundamental para o jogador surdo.

O produto final encontra-se totalmente funcional, abrangendo um ciclo de jogo completo composto por quatro desafios progressivos. A fase de testes, realizada junto de um grupo de utilizadores, permitiu validar a viabilidade e o interesse do conceito. Os resultados demonstraram uma forte receptividade à premissa colaborativa do jogo, tendo simultaneamente identificado oportunidades de melhoria futura, nomeadamente a necessidade de expandir e refinar as limitações da comunicação do jogador cego.

Abstract

The video game industry has increasingly focused on accessibility; however, there is still a lack of cooperative experiences that promote empathy regarding sensory disabilities. This project arises from this gap and presents the development of A.S.T.R.A, a local cooperative video game where two players jointly control a single robot. The distinguishing feature of this work lies in its asymmetrical gameplay mechanics: one character is blind and the other is deaf. This approach was designed not only to provide an inclusive experience but also to challenge the general public to experience the communication barriers and dynamics associated with these characteristics.

From a technological standpoint, the project was developed using the Unity game engine, with Adobe Illustrator being used to create some of the art assets. Additionally, the Microsoft Azure platform was integrated to implement a Text-to-Speech mechanic, serving as the fundamental communication channel for the deaf player.

The final product is fully functional, encompassing a complete game cycle composed of four progressive challenges. The testing phase, conducted with a group of users, validated the feasibility and appeal of the concept. The results demonstrated a strong positive reception to the game's collaborative premise, while also identifying opportunities for future improvement, namely the need to expand and refine the communication options available to the blind player.

Agradecimentos

A concretização deste projeto não teria sido possível sem o apoio, a orientação e a colaboração de várias pessoas, às quais deixamos o nosso mais sincero agradecimento.

Em primeiro lugar, gostaríamos de expressar a nossa profunda gratidão ao nosso orientador, Professor Hugo Cordeiro, por toda a disponibilidade, paciência e partilha de conhecimento. O seu constante incentivo e o *feedback* construtivo foram fundamentais para guiar o desenvolvimento deste trabalho e garantir a sua qualidade.

Um agradecimento muito especial à Sara Melo, por ter aceite o desafio de dar voz à personagem Astra, tanto na versão em português como em inglês. A sua dedicação foi essencial para dar vida e personalidade ao jogo, elevando significativamente a experiência imersiva do projeto.

Gostaríamos também de agradecer a todos os colegas e amigos que participaram nas sessões de testes (*playtesting*). O vosso tempo, paciência e as vossas críticas honestas foram cruciais para identificarmos falhas, afinarmos as mecânicas de jogabilidade e compreender-mos como melhorar a experiência de comunicação entre os jogadores.

Por fim, não poderíamos deixar de agradecer às nossas famílias e aos amigos mais próximos pelo apoio incondicional, compreensão e motivação constante ao longo destes meses de trabalho e dedicação.

A todos, o nosso muito obrigado.

Índice

Resumo	i
Abstract	iii
Agradecimentos	v
Lista de Tabelas	ix
Lista de Figuras	xi
1 Introdução	1
2 Trabalho Relacionado	3
2.1 Jogabilidade Cooperativa e Comunicação	
Assimétrica	3
2.2 Privação Sensorial: Do <i>Audio-Only</i> à Colaboração	3
2.3 Estética <i>Sci-Fi</i> e Claridade Visual	4
2.4 Síntese de Voz (TTS) como Ferramenta Mecânica	4
3 Modelo Proposto	5
3.1 Requisitos e Casos de Utilização	5
3.1.1 Casos de Utilização Principais	5
3.1.2 Matriz de Prioridades	6
3.1.3 Requisitos Não Funcionais	6
3.2 Fundamentos da Assimetria Sensorial	7
3.3 Abordagem aos Desafios e Narrativa	8
3.3.1 Lógica de Progressão Mecânica	8
3.3.2 Máquina de Estados da Simulação e Ramificação (<i>Glitches</i>)	10
4 Implementação do Modelo	13
4.1 Dependências Tecnológicas e Arquitetura Base	13
4.1.1 Construção do Cenário e Level Design	13
4.2 Gestão de Input e Lógica de Movimento	15
4.3 Motor de Comunicação e Feedback Multissensorial	15
4.3.1 Interface Textual e Feedback Háptico	15

4.3.2	Integração de Text-to-Speech (Azure Cloud API)	15
4.4	Implementação Técnica dos Desafios e Áudio 3D	17
4.4.1	Física, Colisões e Interação Lógica	17
4.4.2	Espacialização de Áudio 3D e Acústica	17
4.5	Localização, Ferramentas Visuais e Metodologia	18
4.5.1	Sistema de Localização Bilingue (Português/Inglês)	18
4.5.2	Criação de Ativos Gráficos 2D (Adobe Illustrator)	18
5	Validação e Testes	21
5.1	Metodologia e Ambiente de Testes	21
5.2	Caracterização da Amostra	21
5.3	Avaliação de Usabilidade (SUS)	22
5.4	Avaliação das Mecânicas e Assimetria	24
5.4.1	Métricas Específicas: Jogador Echo (Cego)	24
5.4.2	Métricas Específicas: Jogador Light (Surdo)	25
5.5	Feedback Qualitativo e Testemunhos Diretos	25
5.5.1	Análise de Fatores Inovadores e Preferências	26
5.5.2	Dificuldades Declaradas e Constrangimentos de Usabilidade	26
5.5.3	Identificação de Erros Técnicos e Iterações de Engenharia	26
6	Conclusões e Trabalho Futuro	29
6.1	Balanço Final e Resumo dos Resultados Obtidos	29
6.2	Trabalho Futuro	30
6.2.1	Otimizações de Usabilidade e Feedback Acústico	30
6.2.2	Recuperação de Requisitos de Polimento	30
6.2.3	Migração para Arquitetura Multiplayer Distribuída	30
A	Gestão de Versões e Fluxo de Trabalho no Git	31
A.1	Arquitetura e Controlo de Versões Descentralizado	31
A.2	Estratégia de Cenas Isoladas	31
B	Identidade Visual e Simbologia Narrativa	33
B.1	O Acrónimo e a Geometria do Logótipo	33
B.2	A Inversão Sensorial e a Semiótica Visual	34
B.3	Metáfora Macro: A Vigilância Distópica	34
B.4	Escolha e Justificação da Tipografia (Roba)	34
	Bibliografia	37

Lista de Tabelas

3.1	Matriz de Prioridade de Requisitos.	7
5.1	Médias de respostas ao questionário SUS e Score Final (N=10).	23

Lista de Figuras

3.1	Casos de Utilização	5
3.2	Interface do Menu Principal	6
3.3	Fala da entidade não jogável (A.S.T.R.A) transmitidas textualmente para Light e traduzidas em áudio para Echo.	9
3.4	Exemplo de anomalia visual (glitch holográfico) injetada na simulação para subverter a percepção de realidade dos jogadores.	10
4.1	Visão geral das diferentes zonas do mapa tridimensional construído para o projeto A.S.T.R.A., evidenciando o trabalho de level design e iluminação. .	14
4.2	Fluxograma do algoritmo de processamento Text-to-Speech via Microsoft Azure.	16
4.3	Interface do Menu de configurações	18
4.4	Interface do jogo desenvolvida incluindo frames necessários para as suas animações.	19
5.1	Sessões de playtesting com utilizadores em ambiente controlado, demonstrando a separação física dos periféricos e o isolamento dos canais sensoriais.	22
5.2	Avaliação dos utilizadores quanto à integração dos feedbacks visuais e sonoros ao longo da experiência.	24
5.3	Grau de facilidade e rapidez na leitura das instruções de direção emitidas pelo parceiro Echo.	25
5.4	Sessão de playtesting com utilizadores, onde Echo comunica através do gamepad enquanto Light processa os dados holográficos.	27
B.1	Logótipo oficial do projeto A.S.T.R.A. e representação gráfica da assimetria sensorial.	33

Capítulo 1

Introdução

A indústria dos videogames tem evoluído significativamente na sua vertente de acessibilidade, procurando integrar um público cada vez mais diversificado. No entanto, no âmbito dos videogames cooperativos locais, a maioria das propostas foca-se na simples divisão de tarefas mecânicas, raramente explorando as limitações sensoriais como o núcleo do *game design*. A motivação para o presente projeto surgiu da vontade de criar uma experiência interativa baseada na empatia e na interdependência extrema, forçando os jogadores a comunicarem e a colaborarem através de restrições sensoriais simuladas.

Neste contexto surge o A.S.T.R.A., um videogame cooperativo local onde dois jogadores controlam em simultâneo um único robô (*mech*). O principal valor acrescentado desta obra reside na sua jogabilidade fortemente assimétrica e nos métodos de controlo distintos para cada jogador:

- **Light (Jogador Surdo):** Interage com o mundo através de um computador (teclado e rato). Possui total *feedback* visual, interpretando painéis holográficos na interface para ler as comunicações do sistema e do seu parceiro, comunicando de volta através de uma caixa de texto que transmite via Text-to-Speech ao outro jogador.
- **Echo (Jogador Cego):** Interage exclusivamente através de um comando (*gamepad*) e auscultadores. Sem qualquer *feedback* visual, depende de áudio 3D espacial e vibração háptica para perceber o ambiente, comunicando através de mensagens predefinidas mapeadas nos botões do comando.

Do ponto de vista narrativo, os jogadores são levados a acreditar que são sobreviventes numa base de mineração lunar em colapso, guiados por uma entidade chamada Astra. Contudo, o projeto integra um *plot twist* estrutural: os jogadores encontram-se, na realidade, inseridos numa simulação de treino militar. O objetivo do governo é utilizar humanos com restrições físicas reais, cujas memórias foram bloqueadas, para treinar modelos de Inteligência Artificial a operarem *mechs* de combate sob condições de avaria de sensores sem qualquer controlo humano. Esta dualidade narrativa permite múltiplas abordagens e finais, dependendo da capacidade dos jogadores em descodificarem *glitches* intencionais no sistema e forçarem o encerramento manual da simulação.

Para materializar esta premissa, o sistema foi desenvolvido utilizando o motor de jogo Unity, conjugado com *software* de edição vetorial (Adobe Illustrator) para a concepção da interface gráfica. O ciclo de jogo é composto por quatro desafios progressivos concebidos para testar diferentes vertentes da comunicação assimétrica:

1. **Tutorial Acústico:** Um desafio de memória e mapeamento onde *Echo* escuta uma sequência sonora e a transmite a *Light* para ativar mecanismos de placas de pressão.
2. **Labirinto de Lasers:** Uma navegação às cegas onde *Light* controla o movimento num espaço aparentemente vazio, guiado exclusivamente pelas frequências sonoras detetadas por *Echo*.
3. **Calibração do Elevador:** Um puzzle baseado em tensão tátil, onde a vibração do comando indica a calibração correta de alavancas mecânicas.
4. **Sequência de Lançamento:** A descodificação de um sinal auditivo em código numérico para iniciar a descolagem.

Tecnologicamente, o projeto destaca-se pela integração em tempo real dos serviços cognitivos da Microsoft Azure (*Neural Text-to-Speech*), traduzindo as mensagens digitadas por *Light* em voz sintetizada direcional para os auscultadores de *Echo*. A validação de todas estas mecânicas foi realizada através de sessões de *playtesting* supervisionadas. As equipas de testes alternaram entre os papéis de *Light* e *Echo*, e os dados foram recolhidos através de observação direta e da aplicação de um questionário que inclui *System Usability Scale* (SUS) [Brooke, 1996]. Os testes revelaram-se fundamentais para o refinamento iterativo do jogo, permitindo equacionar melhorias de interface, como um sistema de confirmação em duplo clique para o jogador cego, visando mitigar a carga cognitiva excessiva no mapeamento de botões.

Em conformidade com as diretrizes da unidade curricular, o desenvolvimento de A.S.T.R.A integrou a utilização fundamentada de Inteligência Artificial. A nível arquitetural, recorreu-se aos modelos de rede neuronal da Microsoft Azure para a funcionalidade central de *Text-to-Speech*. Adicionalmente, utilizaram-se modelos de Inteligência Artificial generativa (*Claude* e *Gemini*) na geração procedimental dos guiões de vídeo para os diferentes finais, no refinamento e tematização dos diálogos da personagem guiada, garantindo uma maior imersão no universo de ficção científica, e como apoio à estruturação e revisão linguística deste relatório.

O presente documento detalha todo este processo e encontra-se organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 contextualiza o Trabalho Relacionado no panorama dos videojogos assimétricos; o Capítulo 3 apresenta o Modelo Proposto, detalhando o *game design* e a narrativa; o Capítulo 4 descreve a Implementação técnica em Unity e a integração Azure; o Capítulo 5 expõe a Validação e os resultados das sessões de testes; e o Capítulo 6 sintetiza as Conclusões e perspetiva o trabalho futuro.

Capítulo 2

Trabalho Relacionado

A conceção de um videojogo cooperativo assente em assimetria sensorial e narrativa de simulação requer a análise de diversas abordagens consolidadas na indústria. O estudo de trabalhos anteriores permite não apenas fundamentar as decisões de *design* do projeto A.S.T.R.A., mas também delinear claramente as suas características inovadoras. Este capítulo encontra-se dividido na análise de videojogos focados em comunicação assimétrica, nas influências estéticas e, por fim, na utilização de privação sensorial e tecnologias de acessibilidade como mecânicas centrais.

2.1 Jogabilidade Cooperativa e Comunicação Assimétrica

A interdependência entre jogadores tem sido amplamente explorada através da separação de informação visual e mecânica. O título *Keep Talking and Nobody Explodes* [Steel Crate Games, 2015] é um marco neste género, onde um jogador interage com uma bomba gerada procedimentalmente, enquanto o outro apenas tem acesso ao manual de desativação em formato de texto.

Embora o A.S.T.R.A. partilhe o requisito essencial da comunicação constante imposto por esta obra, distingue-se de forma significativa na sua execução. No jogo mencionado, a restrição é externa (os ecrãs estão separados); em A.S.T.R.A., a restrição é interna (sensorial). Adicionalmente, enquanto a maioria dos jogos assimétricos coloca os jogadores a interagir com objetos distintos, no A.S.T.R.A. ambos os utilizadores operam uma única entidade (o *mech*), exigindo um nível de sincronização e partilha de contexto superior.

2.2 Privação Sensorial: Do *Audio-Only* à Colaboração

A supressão intencional de estímulos sensoriais é um conceito explorado num nicho crescente de videojogos. Obras como *A Blind Legend* [Dowino, 2015] ou *The Vale: Shadow of the Crown* [Falling Squirrel, 2021] removem por completo o *feedback* visual, obrigando o jogador a navegar em ambientes virtuais recorrendo exclusivamente a áudio 3D espacial (binaural) e *feedback* háptico no comando. O projeto A.S.T.R.A. baseia-se nestes

princípios tecnológicos de mapeamento sonoro para construir a interface do jogador *Echo* (Cego).

No espectro cooperativo, a demonstração recente do jogo *BOMBANANA!* [BOMBANANA! Devs, 2026] aborda uma dinâmica onde três jogadores assumem as limitações de cegueira, surdez e mudez, respetivamente, para desarmar uma bomba em conjunto. A.S.T.R.A. partilha a premissa de distribuição de défices cognitivos, contudo, eleva a complexidade técnica ao substituir a mímica ou o diálogo humano direto por interfaces digitais *in-game* (painéis holográficos e síntese de voz) para simular as condições de um sistema robótico avariado.

2.3 Estética *Sci-Fi* e Claridade Visual

A direção de arte de um jogo desenhado para jogadores com limitações na aquisição de informação deve priorizar a clareza e a modularidade. O ambiente visual do A.S.T.R.A. procurou inspiração direta no nível de *design* geométrico presente em títulos como *Q.U.B.E.* [Toxic Games, 2011] e *Q.U.B.E. 2* [Toxic Games, 2018]. A estética *sci-fi* minimalista, pautada por salas compostas por matrizes de blocos estéreis e iluminação baseada em alto contraste (como a utilização de néon roxo para elementos interativos), serve um propósito funcional.

Para o jogador *Light* (Surdo), que tem total visibilidade mas é privado de qualquer *feedback* sonoro, a clareza deste ambiente geométrico previne a sobrecarga visual. Este *design* estéril não só facilita a identificação imediata dos painéis holográficos de comunicação e dos obstáculos, como também reforça a narrativa oculta de que os jogadores se encontram confinados no interior de uma simulação militar digital, e não num ambiente orgânico real.

2.4 Síntese de Voz (TTS) como Ferramenta Mecânica

Na indústria moderna, o *Text-to-Speech* (TTS) é tratado como uma opção de acessibilidade. Títulos de grande orçamento, como *The Last of Us Part II* [Naughty Dog, 2020], utilizam motores TTS para ler os menus e itens do inventário a jogadores com dificuldades de visão.

A.S.T.R.A. transforma a conversão das APIs em nuvem, nomeadamente os serviços de *Neural TTS* da Microsoft Azure, numa mecânica fulcral (*core mechanic*). O sistema não serve para ler o jogo ao jogador, mas sim para permitir que o utilizador surdo fale dinamicamente, transformando a entrada de texto do seu teclado em áudio interpretável pelo utilizador cego. Desta forma, o A.S.T.R.A. demonstra como tecnologias de acessibilidade podem ser reaproveitadas para criar paradigmas de *game design* totalmente novos.

Capítulo 3

Modelo Proposto

O modelo proposto para o projeto A.S.T.R.A. estabelece a especificação formal e conceitual de um videogame cooperativo assente em assimetria sensorial. O objetivo é desenhar um sistema onde a privação e a distribuição de canais de comunicação forcem a cooperação síncrona. Este capítulo descreve o levantamento de requisitos com base nos intervenientes, e a abordagem metodológica desenvolvida.

3.1 Requisitos e Casos de Utilização

A definição do âmbito do sistema baseia-se na separação rigorosa de funções entre dois perfis de utilizador operados na mesma estação de trabalho.

3.1.1 Casos de Utilização Principais

Para mapear as interações com o sistema (em conformidade com a notação UML), identificam-se três atores principais: o jogador *Light* (Surdo), o jogador *Echo* (Cego) e o serviço em nuvem *Azure Cloud API*.

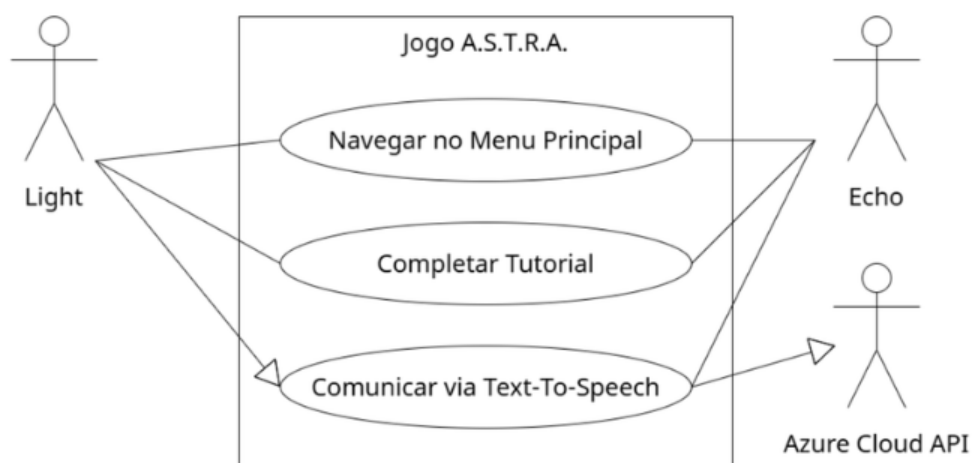


Figura 3.1: Casos de Utilização

Os três casos de utilização centrais à progressão da simulação compreendem:

- **Navegar no Menu Principal (Seleção de Idioma):** Apenas o jogador com capacidade visual opera o ponto de entrada da aplicação. É neste ecrã (ou no menu de pausa) que se executa o requisito de acessibilidade fundamental: a seleção integral do idioma do sistema (*Português* ou *Inglês*). Esta escolha altera dinamicamente todo o texto, áudio e vídeos cinemáticos da simulação.
- **Completar Tutorial:** Estabelecimento das dinâmicas mecânicas base. *Echo* escuta sequências de áudio, enquanto *Light* recebe *inputs* textuais e atua fisicamente sobre o ambiente (pressionando placas de pressão).
- **Comunicar via Text-to-Speech:** O caso de uso mais crítico e bidirecional. *Light* interage com a interface textual para gerar áudio processado pela *Azure Cloud API*; *Echo* interage com os mapeamentos do comando para exibir mensagens predefinidas no ecrã de *Light*.



Figura 3.2: Interface do Menu Principal

3.1.2 Matriz de Prioridades

Para garantir uma abordagem iterativa e gerir o âmbito do projeto, alguns dos requisitos foram classificados numa matriz de prioridade (MoSCoW) [Clegg e Barker, 1994], ilustrada na Tabela 3.1.

3.1.3 Requisitos Não Funcionais

Por depender quase exclusivamente de sistemas de rede e de interface interligados, o projeto obedece aos seguintes requisitos não funcionais críticos:

Ref.	Requisito / Funcionalidade	Prioridade
REQ-01	Processamento Text-to-Speech via Azure API	<i>Must Have</i>
REQ-02	Separação de Input (Teclado/Rato vs Comando)	<i>Must Have</i>
REQ-03	Sistema de Áudio 3D Espacial	<i>Must Have</i>
REQ-04	Personagem Não Jogável (NPC) Funcional e Interativa	<i>Must Have</i>
REQ-05	Ramificação de Finais (Simulação vs Shutdown)	<i>Should Have</i>
REQ-06	Localização de Idioma (Menus, Áudios e Vídeos)	<i>Should Have</i>
REQ-07	Sistema de Gravação de Progresso (Saves)	<i>Could Have</i>
REQ-08	Filtros de Áudio Avançados e Glitches Visuais	<i>Could Have</i>
REQ-09	Sequência Cinemática Narrativa Inicial	<i>Could Have</i>

Tabela 3.1: Matriz de Prioridade de Requisitos.

- **Disponibilidade de Rede Estrita:** A ligação à Internet é uma exigência nuclear. A incapacidade de comunicar com a *Azure Cloud API* torna o jogo impossível de concluir, visto que a voz sintetizada é a única forma de comunicação expressiva do jogador *Light*.
- **Latência Reduzida de Interface:** O *input* proveniente do comando de *Echo* tem de ser injetado no ecrã de *Light* com latência baixa, sob pena de inviabilizar a resolução síncrona de obstáculos.
- **Isolamento e Gestão de *Input*:** O sistema tem de garantir o processamento assíncrono e sem interferência de dois periféricos distintos na mesma máquina, com mapas de ação (*Action Maps*) perfeitamente delineados.

3.2 Fundamentos da Assimetria Sensorial

O suporte formal deste modelo assenta na separação absoluta de estímulos (100% de segregação por perfil), ditando que o jogo é, na sua essência, uma interface de tradução humana.

- **O Perfil *Light*:** Detém 100% do canal visual e 0% do canal sonoro. Transmite informação complexa de forma dinâmica (texto livre) e percebe o ambiente através de *feedback* gráfico (hologramas e ambiente 3D).
- **O Perfil *Echo*:** Detém 0% do canal visual, mas 100% do canal sonoro espacial e de *feedback* háptico (vibração do comando). Transmite informação tática e binária (léxico fechado mapeado em botões).

Desta forma, nenhum jogador consegue resolver qualquer desafio de forma autónoma. O modelo exige que a informação omitida num perfil seja codificada pelo parceiro, transmitida através do barramento técnico (Interface/TTS) e decodificada pelo recetor.

3.3 Abordagem aos Desafios e Narrativa

A abordagem metodológica materializa-se em quatro fases progressivas e num sistema oculto de ramificação narrativa.

3.3.1 Lógica de Progressão Mecânica

1. **Tutorial (Memória Acústica):** O sistema gera uma sequência aleatória de 5 sons instrumentais. *Light* navega o *mech* sobre placas de pressão físicas identificadas por hologramas. Um passo correto aciona um *feedback* de confirmação sonoro para *Echo*. Em caso de falha sistémica de comunicação, *Echo* pode ordenar o reinício do ciclo, instruindo *Light* a acionar uma placa de *reset*.
2. **Labirinto de Lasers (Navegação Espacial):** Um ambiente aparentemente vazio para *Light*. *Echo* avalia a proximidade dos lasers através do aumento do volume do áudio 3D. Ao falhar, ventoinhas (com efeito sonoro) aplicam uma força que empurra o robô para o início da sala, acompanhadas de vibração extrema no comando para notificar *Echo* do impacto.
3. **Elevador (Calibração Háptica):** *Light* acopla o braço mecânico a alavancas interiores. O controlo passa para *Echo*, que deve manipular o eixo analógico do comando. O motor de vibração é utilizado como indicador de tensão física; *Echo* procura o "ponto neutro" (ausência total de vibração) para estabilizar a alavanca. As quatro alavancas têm de ficar estabilizadas para reativar o sistema.
4. **Lançamento (Decodificação Final):** A fase culminante onde o foco transita da navegação para a resolução lógica. *Light* interage com painéis numéricos no computador de lançamento, necessitando de um código de 4 dígitos (transmitido auditivamente a *Echo*) para acionar a sequência de fuga.



Figura 3.3: Fala da entidade não jogável (A.S.T.R.A) transmitidas textualmente para Light e traduzidas em áudio para Echo.

3.3.2 Máquina de Estados da Simulação e Ramificação (*Glitches*)

O fecho do modelo conceitual lida com o *plot twist* da simulação militar operada pela entidade A.S.T.R.A. A resolução do jogo depende da decisão tomada pelos jogadores no desafio de Lançamento. Ao longo do jogo, são injetadas intencionalmente discrepâncias no ambiente (*glitches*) concebidas para corromper ambos os canais sensoriais:

- **Anomalias Visuais e Sonoras:** Um reator transforma-se momentaneamente numa árvore holográfica. Noutro momento, na gruta, o ecrã de um *mech* destruído exhibe visualmente um vídeo de erro contendo o código 1432 para *Light*, enquanto emite um áudio distorcido a alertar *Echo* de que "A.S.T.R.A. está a mentir". Estes são os *glitches* propositados mais evidentes, mas além destes, portas travadas, áudios do exterior da simulação e objetos holográficos incoerentes estão também presentes.

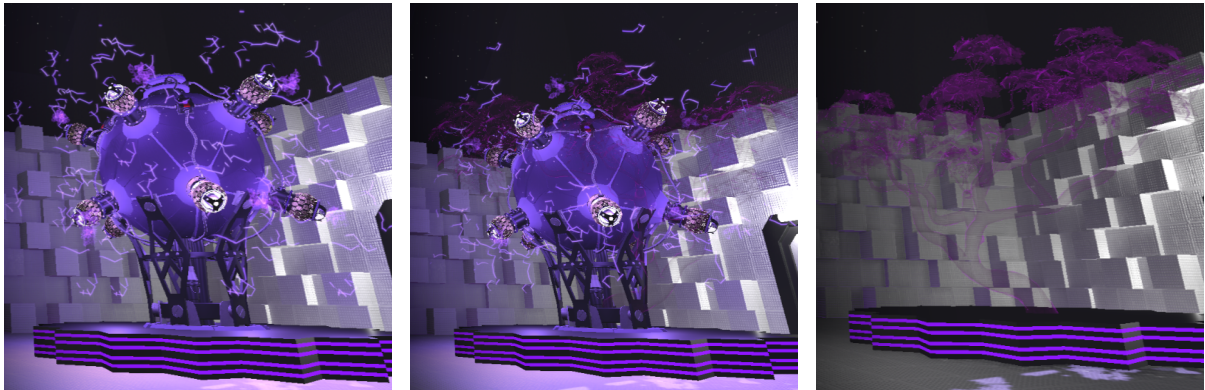


Figura 3.4: Exemplo de anomalia visual (glitch holográfico) injetada na simulação para subverter a percepção de realidade dos jogadores.

Ao utilizar a tecla de interação para introduzir o código no final, o sistema avalia o *input* e transita para um de dois estados de fim de jogo:

- **Simulação Reiniciada:** Acionada pela inserção do código padrão da entidade A.S.T.R.A. A memória dos intervenientes é virtualmente apagada e o *loop* recomeça. Inicia-se um vídeo a indicar a reinicialização manual da simulação, retornando os jogadores ao menu principal do jogo e alterando estrategicamente o texto do botão de "Jogar" para "Tentar novamente".
- **Shutdown Manual:** Acionado pela inserção do código secreto (1432) extraído dos *glitches*. Ocorre a paragem forçada do programa de treino militar. Este final começa com um vídeo similar, no entanto, em vez de reinicialização, indica um erro crítico de *shutdown* manual, pondo fim à simulação e encerrando a aplicação (*Quit*), dando a entender que os jogadores conseguiram escapar ao sistema.

Para garantir a recompensa narrativa a ambos os perfis com privação, qualquer um dos finais aciona vídeos de conclusão (gerados através de IA) suportados por ficheiros de áudio dedicados em Inglês ou Português, dependendo das tabelas de localização definidas.

Capítulo 4

Implementação do Modelo

A concretização de A.S.T.R.A. exigiu a transição do modelo conceptual para uma arquitetura de *software* funcional. Este capítulo identifica as opções teóricas assumidas, descrevendo a integração dos sistemas de *input*, a construção do cenário, a criação de ativos gráficos e o fluxo de trabalho colaborativo.

4.1 Dependências Tecnológicas e Arquitetura Base

A plataforma escolhida para o desenvolvimento foi o motor de jogo **Unity (versão 6000.3.10f1 LTS)**. Para a renderização gráfica, optou-se pelo *Universal Render Pipeline* (URP), suportando efeitos de pós-processamento intensivos (*Bloom* e *Neon*) essenciais à estética *sci-fi*. Foi implementada uma arquitetura de **Cena Única (*Single-Scene*)**, mantendo todo o mapa permanentemente carregado em memória.

4.1.1 Construção do Cenário e Level Design

O trabalho da equipa não se limitou à programação de lógicas isoladas, exigindo o desenvolvimento integral de um mapa tridimensional coeso que combinasse com a narrativa. O cenário foi desenhado e construído de raiz no Unity, estruturado numa progressão de salas que refletem a sensação de clausura de uma base em colapso. O *level design* incluiu a modelação do espaço navegável, o posicionamento estratégico de fontes de luz para orientar o olhar do jogador *Light*, e o enquadramento dos quatro desafios principais (Tutorial, Lasers, Elevador e Lançamento) dentro de um único ecossistema credível.

O conjunto de imagens seguinte demonstram os seguintes locais: Gruta do Tutorial, Sala do Reator (glitch), Sala dos lasers, Elevador, Gruta principal, Sala de Lançamento respetivamente.

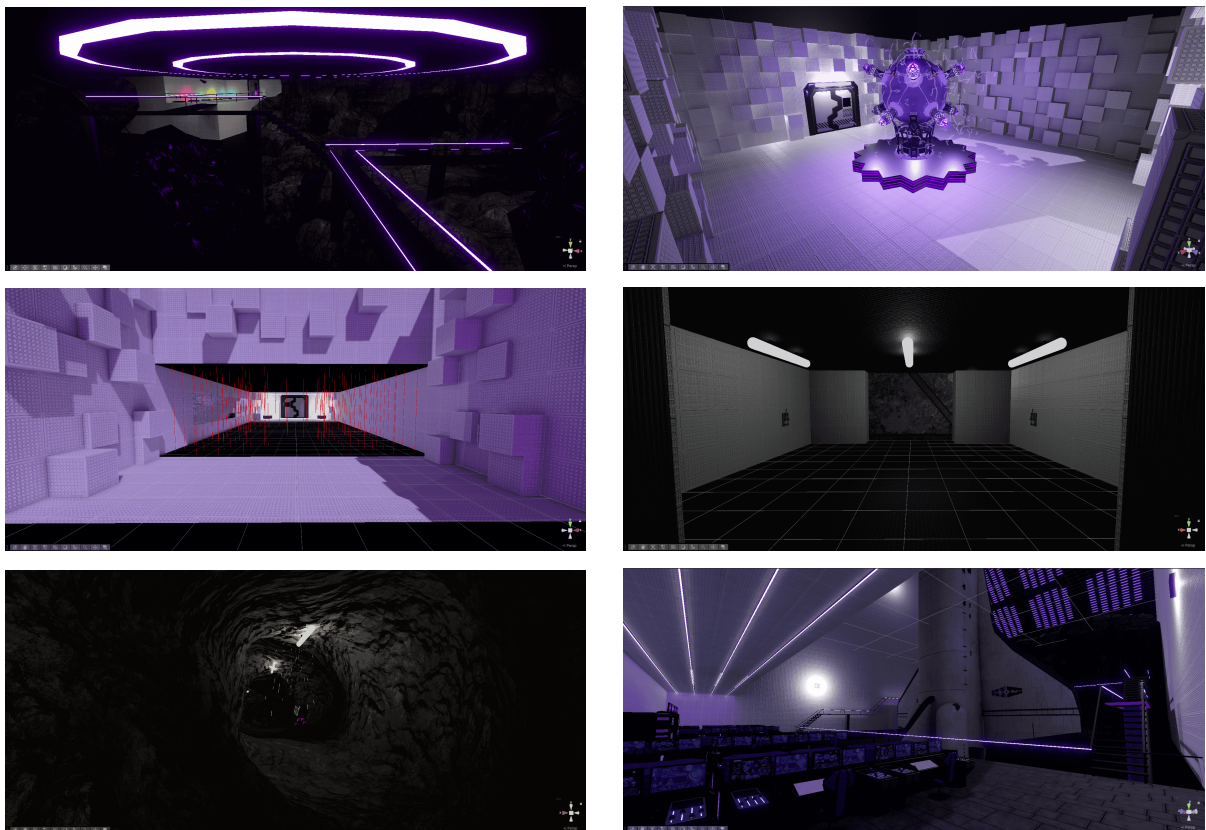


Figura 4.1: Visão geral das diferentes zonas do mapa tridimensional construído para o projeto A.S.T.R.A., evidenciando o trabalho de level design e iluminação.

4.2 Gestão de Input e Lógica de Movimento

Para suportar dois jogadores na mesma máquina com canais isolados, adotou-se o ***New Input System*** do Unity. Através do componente `PlayerInput`, foram desenhados dois *Action Maps* literais.

O controlador de personagem inclui uma simulação matemática de *Head Bobbing*. O algoritmo utiliza as funções trigonométricas Seno e Cosseno interpoladas com a função de tempo para oscilar a câmara nos eixos Y e Z, simulando o peso mecânico do robô em andamento. Adicionalmente, dado o léxico fechado do jogador *Echo*, os botões do *gamepad* sofrem mutações dinâmicas consoante a sala em que se encontram.

4.3 Motor de Comunicação e Feedback Multissenso- rial

A simulação da comunicação bidirecional exigiu a implementação de dois *pipelines* distintos.

4.3.1 Interface Textual e Feedback Háptico

Para a receção de *Light*, desenvolveu-se um histórico de *chat* gerido por uma lista dinâmica. Para impedir a sobrecarga cognitiva, implementou-se uma lógica de reinício de temporizadores: sempre que uma nova mensagem é registada, o cronómetro é reiniciado, desativando a interface holográfica após a cessação de atividade. O *feedback* de *Echo* (Elevador e Ladders) acede de forma nativa à diretiva da API de *Input*, sincronizando a duração do áudio com matrizes de intensidade para os motores de alta e baixa frequência do comando.

4.3.2 Integração de Text-to-Speech (Azure Cloud API)

A comunicação de *Light* submete texto que o sistema encapsula numa mensagem SSML (*Speech Synthesis Markup Language*), reduzindo a métrica fonética para forçar uma cadência robótica. O algoritmo principal, que deverá ser documentado através do fluxograma na Figura 4.2, estabelece uma corrotina assíncrona que despacha o pedido HTTP via `UnityWebRequest`, extrai o fluxo *bytes* do áudio gerado, grava-o em disco e aciona o motor de áudio.

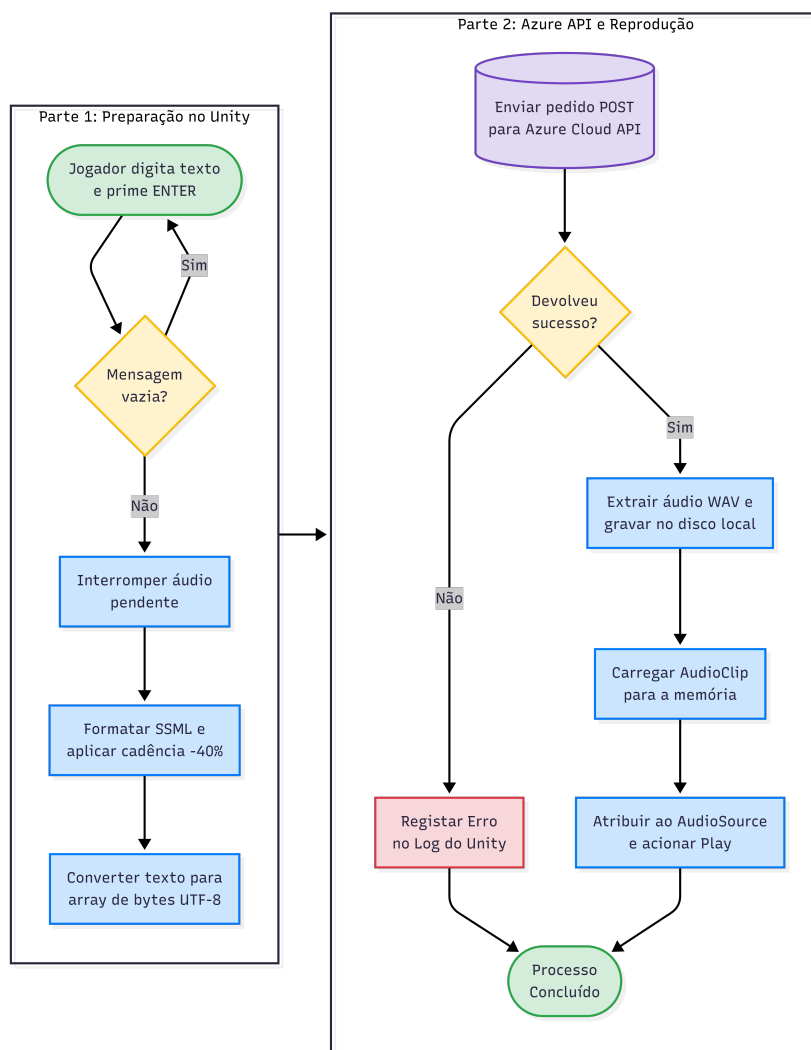


Figura 4.2: Fluxograma do algoritmo de processamento Text-to-Speech via Microsoft Azure.

4.4 Implementação Técnica dos Desafios e Áudio 3D

Para sustentar a arquitetura lógica do jogo sem recorrer à exibição de blocos de código neste documento, importa detalhar a engenharia subjacente aos sistemas de colisão do Unity e à rigorosa espacialização sonora.

4.4.1 Física, Colisões e Interação Lógica

A base mecânica dos primeiros níveis foi programada recorrendo ao motor de física nativo (PhysX). A detecção de eventos é processada através de componentes `Collider` configurados como *Triggers*.

- **Tutorial (Placas de Pressão):** A validação de sucesso ocorre quando a *tag* do jogador intersesta o volume de colisão da placa correspondente à sequência sonora. Em vez de alterações bruscas de posição, os *scripts* utilizam a função de interpolação linear (`Vector3.Lerp`) no ciclo de atualização da *frame*, afundando suavemente a placa no eixo Y para garantir *feedback* físico de peso.
- **Labirinto de Lasers:** A intersecção com os feixes aciona rotinas de penalização assíncronas. Uma corrotina encarrega-se de ativar os motores hápticos do *gamepad* na sua intensidade máxima, enquanto desloca o jogador para o ponto de origem da sala através de uma interpolação rápida mascarada pelo aumento do volume das ventoinhas do cenário.
- **Lançamento (Raycast e Trancamento de UI):** Para o puzzle numérico final, a mecânica transitou de colisões no espaço para precisão ótica. O algoritmo projeta um raio de detecção (`Physics.Raycast`) a partir do centro da câmara do jogador *Light*. Ao detetar o terminal interativo, o sistema valida a inserção do código. Como medida de segurança de *software* (*failsafe*), o barramento global de interface (`EventSystem.current`) é desativado após o veredito, impedindo que novos *inputs* quebrem o fluxo do vídeo cinemático final.

4.4.2 Espacialização de Áudio 3D e Acústica

O requisito crítico de navegação espacial para o jogador *Echo* (cego) exigiu uma parametrização minuciosa dos componentes `AudioSource` presentes nos obstáculos e na voz da entidade.

Para garantir uma acústica perfeitamente orientada e interpretável sem qualquer *feedback* visual, a propriedade *Spatial Blend* foi fixada no valor máximo (3D absoluto). Adicionalmente, implementou-se uma curva customizada de *Logarithmic Rolloff* para a atenuação do volume face à distância. Este decaimento acentuado simula de forma realista a propagação acústica nos corredores ocos e metálicos da base lunar, permitindo ao jogador inferir com precisão a proximidade e o vetor direcional de perigos iminentes, conforme evidenciado nas configurações do motor.

4.5 Localização, Ferramentas Visuais e Metodologia

A implementação formalizou requisitos fulcrais de *design* e acessibilidade desenvolvidos integralmente pela equipa.

4.5.1 Sistema de Localização Bilingue (Português/Inglês)

Para garantir a universalidade da experiência, o projeto implementou um sistema de seleção de idioma desde o Menu Principal, através do *Localization Package* do Unity. A escolha do utilizador propaga-se de forma estrutural por todo o projeto, consultando Tabelas de *Strings* e de *Assets*. Isto permitiu a tradução dinâmica e integral não apenas do texto da interface, mas da substituição em tempo real dos clipes de áudio gerados e das próprias sequências cinemáticas de vídeo finais.

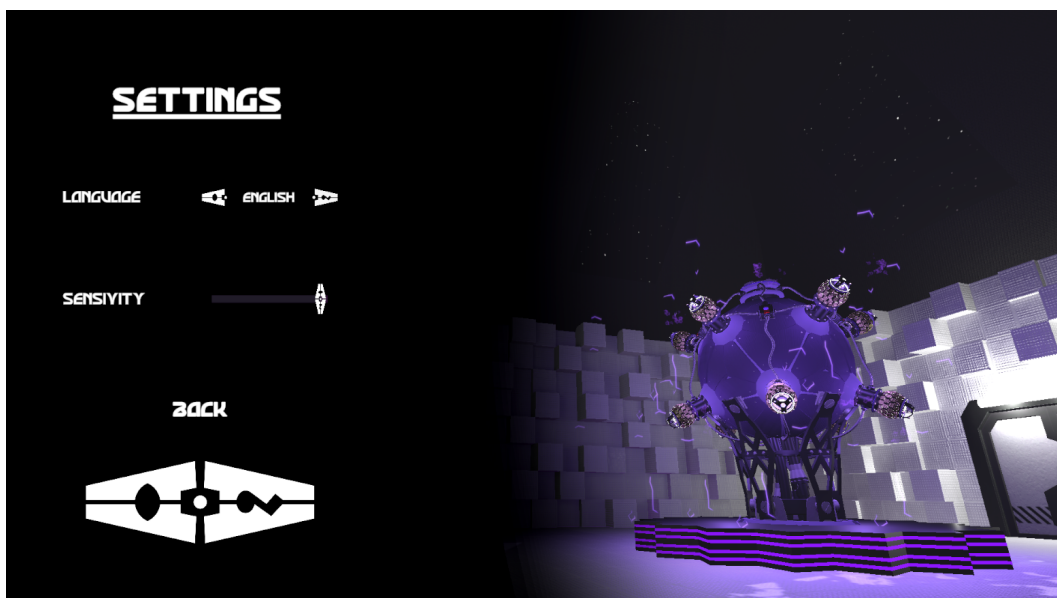


Figura 4.3: Interface do Menu de configurações

4.5.2 Criação de Ativos Gráficos 2D (Adobe Illustrator)

Todo o aparato de interface do jogo (*UI*) foi projetado, desenhado, vetorizado e exportado por nós com recurso ao *software* **Adobe Illustrator**. Este trabalho de *Design Visual* abrangeu:

- A criação do logótipo principal do projeto A.S.T.R.A e da sua simbologia de assimetria sensorial.
- O *design* dos ecrãs de Menu Principal, painéis holográficos (*HUD*), botões interativos.

Este esforço gráfico garantiu uma coerência visual proprietária à obra, desvinculando-a de recursos genéricos preexistentes (*assets pré-fabricados*). Em seguida estão alguns exemplos.

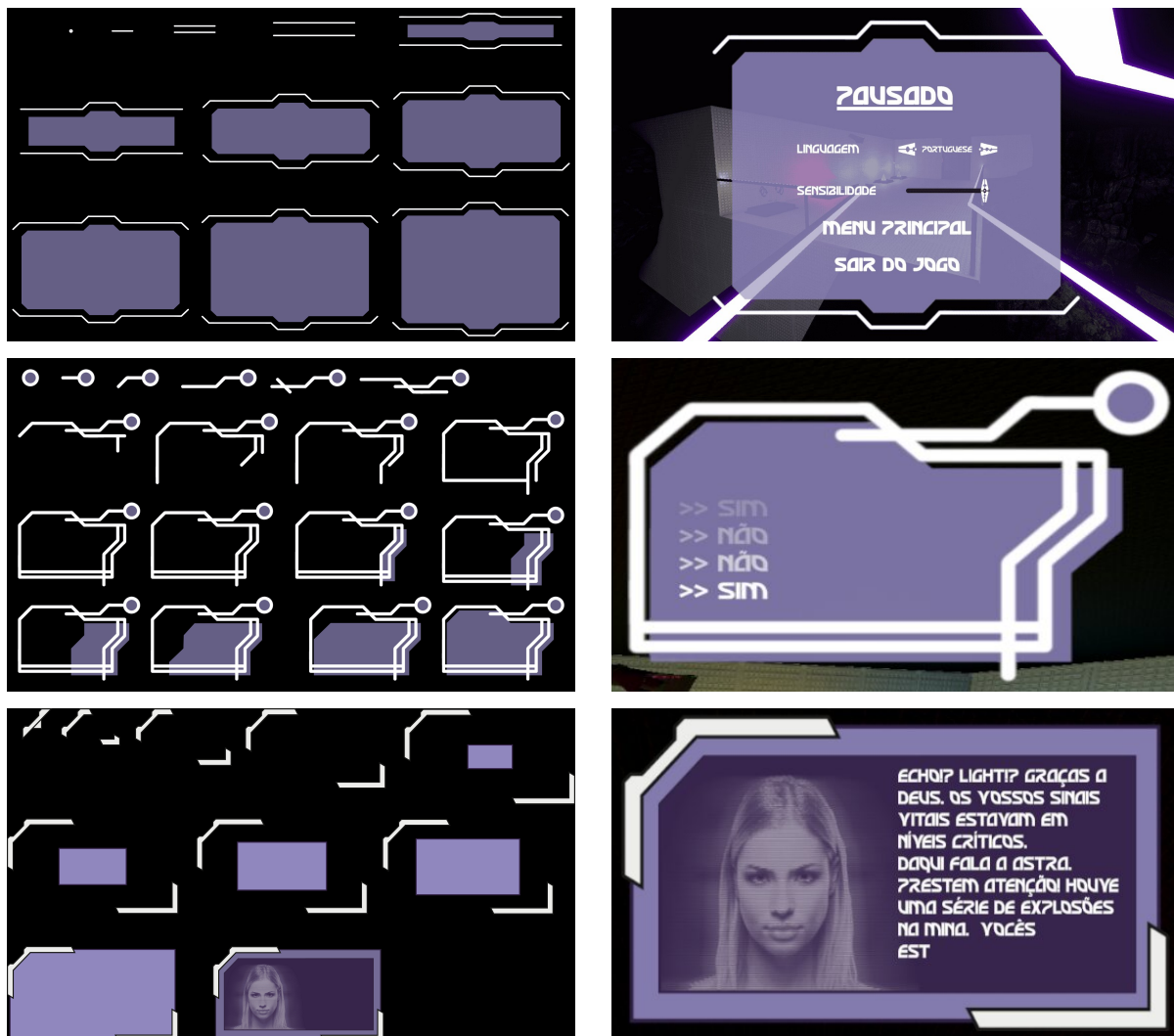


Figura 4.4: Interface do jogo desenvolvida incluindo frames necessários para as suas animações.

Capítulo 5

Validação e Testes

A validação do projeto A.S.T.R.A. teve como objetivo afiançar que a assimetria sensorial definida no Modelo Proposto (cf., capítulo 3) foi traduzida numa experiência funcional, imersiva e de usabilidade positiva. Este capítulo detalha a metodologia de testes aplicada, a caracterização da amostra e a análise quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos, com ênfase na identificação de correções e otimizações.

5.1 Metodologia e Ambiente de Testes

Para garantir a fiabilidade dos dados, os testes foram conduzidos num ambiente controlado. A estação de trabalho consistiu num único computador (obedecendo à arquitetura *Single-Scene* do jogo), equipado com um monitor, teclado e rato para o jogador *Light*, e um *gamepad* com motores de vibração aliados a auscultadores com isolamento acústico para o jogador *Echo*.

O protocolo de teste consistiu numa breve explicação do conceito (sem revelar a resolução dos *puzzles*), seguida de uma sessão de jogo ininterrupta até atingirem um dos finais. Após a sessão, os participantes preencheram um questionário estruturado, dividido na métrica padrão SUS (*System Usability Scale*) e em questões específicas sobre as mecânicas. Nesta fase preliminar, o sistema foi validado por uma amostra de 10 participantes (5 duplas).

5.2 Caracterização da Amostra

A amostra ($N = 10$) é constituída por uma demografia predominantemente jovem, registando 70% dos participantes na faixa etária dos 18 aos 24 anos, 20% com idade inferior a 18 anos, e os restantes 10% na faixa dos 25 aos 34 anos. No que concerne à experiência prévia com videojogos, 80% afirmaram jogar diariamente ou semanalmente, enquadrando-se no público-alvo base estabelecido de utilizadores com afinidade por títulos de ação/aventura e quebras-cabeças lógicos.

No que diz respeito à distribuição demográfica por género, a amostra integrou 8 participantes do género masculino e 2 do género feminino. Sob a perspetiva da avaliação de

sistemas, importa sublinhar que as participantes do género feminino reportaram o menor índice de frequência de jogo e familiaridade com plataformas digitais (enquadrando-se na métrica de interação rara ou nula).

Esta disparidade no perfil de proficiência técnica e mecânica dos utilizadores revelou-se de extrema relevância metodológica para a validação de A.S.T.R.A. Ao testar o ecossistema com indivíduos desprovidos de automatismos de *gameplay*, foi possível isolar e avaliar o verdadeiro impacto da assimetria sensorial e a curva de aprendizagem das interfaces. O sucesso destas duplas na progressão dos desafios (detalhado nas secções seguintes) serve como evidência empírica de que o *design* de interação, o barramento *Text-to-Speech* e o *feedback* háptico foram desenhados com robustez suficiente para mitigar barreiras de experiência motora prévia.

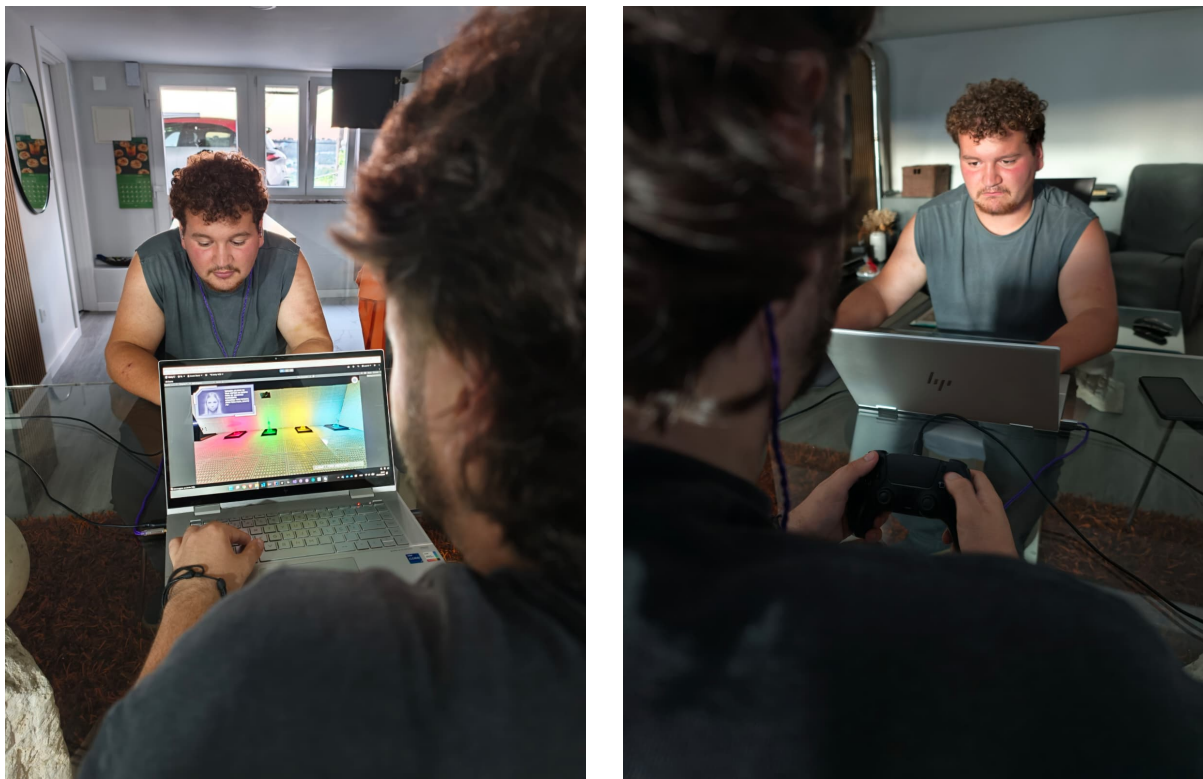


Figura 5.1: Sessões de playtesting com utilizadores em ambiente controlado, demonstrando a separação física dos periféricos e o isolamento dos canais sensoriais.

5.3 Avaliação de Usabilidade (SUS)

A usabilidade global do sistema foi medida através do questionário *System Usability Scale* (SUS). O SUS é composto por 10 afirmações avaliadas numa escala de Likert de 1 (Disconcordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente). O cálculo da pontuação final, que varia entre 0 e 100, é feito através da normalização das respostas positivas (perguntas ímpares) e negativas (perguntas pares).

A tabela 5.1 apresenta as médias brutas das respostas da amostra e o cálculo final do *Score* SUS para o projeto A.S.T.R.A.

Tabela 5.1: Médias de respostas ao questionário SUS e Score Final (N=10).

Questão SUS	Média (1-5)
1. Gostaria de usar o sistema frequentemente (Positiva)	3.80
2. Achei o jogo desnecessariamente complexo (Negativa)	1.60
3. Achei o jogo fácil de perceber e controlar (Positiva)	3.70
4. Precisaria de ajuda técnica (Negativa)	2.80
5. As mecânicas estavam bem integradas (Positiva)	4.50
6. Havia muita inconsistência no jogo (Negativa)	1.50
7. A maioria aprenderia a jogar rapidamente (Positiva)	3.70
8. Achei o jogo incômodo/chato (Negativa)	1.30
9. Senti-me confiante a jogar (Positiva)	3.80
10. Tive de memorizar muita coisa antes de jogar (Negativa)	2.90
SCORE SUS CALCULADO (0 - 100)	73.50

Obtemos um valor consolidado de **73.50** com 10 utilizadores numa experiência com privação sensorial (ultrapassando francamente a barreira técnica) prova que a complexidade inerente do *design* assimétrico não prejudicou a intuição da interface desenvolvida.

5.4 Avaliação das Mecânicas e Assimetria

Para aferir a eficácia dos canais de percepção e validação do modelo (cf., secção 3.2), analisaram-se as métricas de imersão e jogabilidade específicas. **90% dos utilizadores** classificaram com a pontuação máxima (5/5) a afirmação de que A.S.T.R.A. constitui uma experiência inteiramente diferente de outros jogos já jogados (registando uma média global de 4,80/5.0). A percepção de dependência face ao parceiro registou uma média robusta de 4,00/5.0.

Em paralelo, a integração holística dos estímulos foi avaliada na figura 5.2, demonstrando o equilíbrio entre o desenvolvimento do código de interface e o ambiente sonoro.

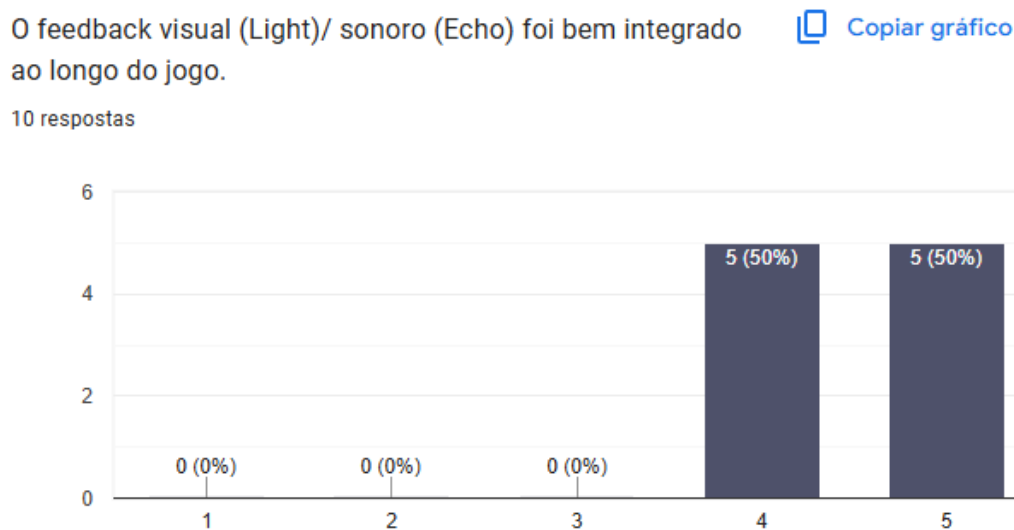


Figura 5.2: Avaliação dos utilizadores quanto à integração dos feedbacks visuais e sonoros ao longo da experiência.

Como se infere a partir da figura 5.2, nenhum participante atribuiu uma nota neutra ou negativa, concentrando-se as respostas de forma expressiva nos níveis superiores da escala (média de 4,50/5.0 para a integração do feedback), o que valida a coesão estética e funcional implementada no motor Unity.

5.4.1 Métricas Específicas: Jogador Echo (Cego)

No perfil privado de visão, a eficácia do Áudio 3D (Espacialização) provou ser vital, alcançando uma média de 4,40/5.0 no que toca à capacidade de inferir a direção e a distância dos perigos dinâmicos (com 60% da amostra a atribuir nota máxima). Semelhantemente, a vibração do *gamepad* como indicador de "ponto neutro" no elevador obteve uma taxa expressiva de aceitação absoluta, com 80% dos utilizadores a atribuírem a nota máxima (5/5) e uma média de 4,70/5.0, justificando o investimento técnico na API háptica do sistema.

5.4.2 Métricas Específicas: Jogador Light (Surdo)

A capacidade de resposta do jogador privado de audição depende intrinsecamente da velocidade com que descodifica as instruções visuais injetadas na sua interface. A figura 5.3 detalha as respostas dos utilizadores relativamente à eficácia deste barramento táctico síncrono.

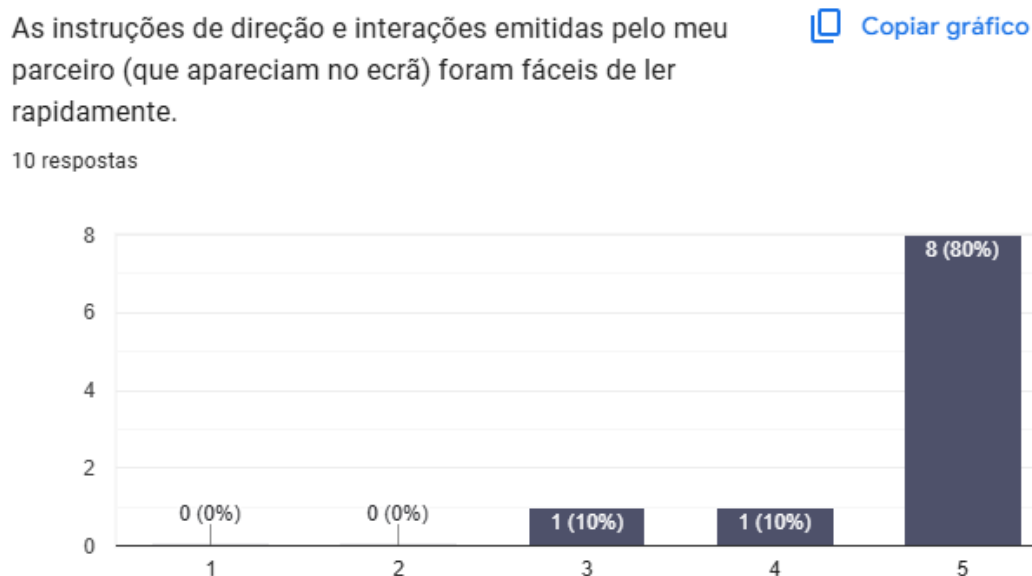


Figura 5.3: Grau de facilidade e rapidez na leitura das instruções de direção emitidas pelo parceiro Echo.

A análise da figura 5.3 corrobora o sucesso do desenho de interface textual. Relativamente à facilidade e rapidez de leitura das informações apresentadas no painel holográfico (histórico de chat), a amostra registou uma média muito satisfatória de **4,20/5.0** (com 40% de concordância absoluta no nível máximo da escala). Esta métrica comprova que as chaves de localização contextual acionadas pelo comando de *Echo* foram recuperadas e exibidas em ecrã sem causar sobrecarga cognitiva visual impeditiva a *Light*. Em complemento, as mecânicas de comunicação inter-periféricas, de um modo global, obtiveram uma avaliação de eficiência positiva de 4,10/5.0.

5.5 Feedback Qualitativo e Testemunhos Diretos

A recolha de respostas em texto livre permitiu mapear os sentimentos empíricos dos participantes. A análise do conteúdo destas respostas revela dados substanciais sobre o impacto psicológico e a receção das mecânicas do sistema.

5.5.1 Análise de Fatores Inovadores e Preferências

Quando questionados sobre o elemento mais inovador ou divertido da experiência, os testemunhos focaram-se na quebra de isolamento e na dependência do parceiro. Um dos participantes destacou textualmente:

”O conceito da mesma, onde um dos jogadores se guia apenas pelo que ouve, sem nunca saber realmente se está bem o que está a fazer, e o outro pelas instruções do parceiro, mas vendo e percebendo o espaço em que se desenrola o jogo.”

Outro fator amplamente focado de forma positiva foi o impacto da acessibilidade e a relevância de colocar ambos os jogadores no mesmo patamar de importância mecânica, com um utilizador a referir que o elemento diferenciador assenta na *”forma como ambos os personagens são cruciais no decorrer da história e o facto de poder ter dois finais distintos”*. A mecânica fulcral de comunicação forçada também esteve em evidência: *”O facto de só se poder avançar através de cooperação entre os dois”*.

5.5.2 Dificuldades Declaradas e Constrangimentos de Usabilidade

A transparência metodológica exige a análise das frustrações relatadas pela amostra para orientar as iterações de *software*. A principal barreira detetada nos testes ligou-se à curva de habituação do jogador *Echo* devido à ausência de pistas áudio intermédias, conforme descrito por um participante:

”Como cego, não ter feedback audível em cada botão que carregou obrigou-me a ter que memorizar o comando inteiro desnecessariamente.”

Outros utilizadores indicaram sentir particular constrangimento na pista sensorial: *”A pista dos lasers onde Light é guiado pela habilidade auditiva de Echo”*.

5.5.3 Identificação de Erros Técnicos e Iterações de Engenharia

O questionário cumpriu uma função crucial de controlo de qualidade ao expor anomalias de concorrência de processos em tempo real. O erro mais severo reportado pelos utilizadores envolveu o conflito de interfaces de *input*:

”Na parte do elevador onde Echo tem calibrar as alavancas, quando Echo finaliza a calibração das quatro eu (Light) abri a zona de texto para escrever uma mensagem para o meu colega e de repente fui transportado para o teto do mapa.”

Esta evidência testemunhal confirmou que a submissão de determinados comandos no *gamepad* ou teclado forçava o sistema de eventos a saltar referências, gerando um *bug* de translação espacial não previsto na lógica de física do Unity. A descoberta deste e de outros constrangimentos valeu a justificação absoluta da fase de testes.



Figura 5.4: Sessão de playtesting com utilizadores, onde Echo comunica através do gamepad enquanto Light processa os dados holográficos.

Capítulo 6

Conclusões e Trabalho Futuro

O desenvolvimento do projeto A.S.T.R.A. permitiu materializar um conceito de jogabilidade assente em assimetria sensorial, preenchendo a lacuna entre a especificação formal de requisitos e a implementação de um sistema multi-periférico síncrono. Este capítulo encerra o relatório através de uma síntese retrospectiva da experiência adquirida, da discussão do projeto como um elemento vivo de engenharia e do mapeamento de linhas de investigação e desenvolvimento futuro.

6.1 Balanço Final e Resumo dos Resultados Obtidos

A concretização do projeto A.S.T.R.A. uniu a programação de *software* com a produção visual, resultando num ecossistema cooperativo funcional. Em suma, o trabalho integralmente desenvolvido para este projeto englobou:

- **Construção de Cenário e *Level Design*:** O planeamento e montagem estrutural de um mapa 3D coeso, segmentado em quatro desafios progressivos (Tutorial, Lasers, Elevador e Lançamento) adaptados às mecânicas de assimetria.
- **Criação Visual Proprietária:** O desenho de raiz de toda a interface de utilizador (UI), sinaléticas, painéis holográficos e do logótipo institucional, recorrendo ao Adobe Illustrator.
- **Integração de Tecnologias de Nuvem e Áudio:** A sincronização em tempo real do sistema *Text-to-Speech* direcional através da API da Microsoft Azure, suportada num motor de áudio tridimensional com *feedback* háptico de vibração programado à medida.
- **Sistema Bilingue Integral:** A implementação de localização total (menus, áudio sintetizado e vídeos procedimentais gerados com auxílio da IA *Gemini* [Google, 2024]), gerido a partir do Menu Principal.

O cumprimento rigoroso dos requisitos de Engenharia de Software foi atestado de forma empírica. A consolidação de um *score* SUS de avaliação extremamente positiva

(73.50) com a amostra de utilizadores prova o sucesso das opções de *game design* tomadas. Conseguimos comprovar a viabilidade técnica do *New Input System* do Unity para separar processos num único posto de trabalho, demonstrando que restrições severas de privação sensorial podem ser mitigadas através da engenharia de *feedback* e interfaces intuitivas, sem requerer infraestruturas complexas de rede.

6.2 Trabalho Futuro

Apesar do sucesso da arquitetura implementada, as sessões de validação com utilizadores e o planeamento inicial de âmbito expuseram janelas de oportunidade para expansões técnicas e lógicas futuras. Assim, delineia-se o trabalho futuro dividido em três eixos principais:

6.2.1 Otimizações de Usabilidade e Feedback Acústico

Com base nas falhas de usabilidade apontadas pelos testes qualitativos (onde a perceção dos botões do comando originou carga mental extra), a primeira prioridade assenta na melhoria do isolamento percetivo de *Echo*. Propõe-se a implementação imediata do algoritmo de dupla confirmação de botões com *feedback* audível dedicado para eliminar a sobrecarga cognitiva de memorização do *gamepad* no Tutorial. Pretende-se também expandir as tabelas de localização para albergar a instrução direcional "Para trás" no labirinto de lasers.

6.2.2 Recuperação de Requisitos de Polimento

Linhas de desenvolvimento subsequentes devem resgatar as funcionalidades planeadas como *Could Have* que foram preteridas em função do *core* estável do sistema. Isto engloba a modelação e programação de animações explícitas para a acoplagem do braço mecânico às alavancas do Elevador, a criação de uma cinemática narrativa introdutória *in-game* para cimentar a imersão dos utilizadores logo no arranque da aplicação e a criação de um sistema de gravação de progresso.

6.2.3 Migração para Arquitetura Multiplayer Distribuída

O passo de maior relevo tecnológico consiste em transitar de uma arquitetura local *Single-Machine* para um ambiente distribuído via rede (*Multiplayer Online*). Esta migração permitirá que o jogador *Light* (computador/monitor) e o jogador *Echo* (equipado com um *headset*) operem em estações de trabalho geograficamente separadas. Esta expansão implicaria o desenho de um servidor de replicação de estados para sincronizar os *inputs* assíncronos e o *buffer* multimédia do *Text-to-Speech* com latências controladas, transformando o modelo proposto num ecossistema de treino cooperativo remoto escalável.

Apêndice A

Gestão de Versões e Fluxo de Trabalho no Git

O controlo de versões e a coordenação de código entre os elementos da equipa permitiram mitigar os riscos de corrupção de ficheiros associados ao trabalho cooperativo. Este apêndice descreve a arquitetura de repositórios adotada e a estratégia de multiscene aplicada durante o ciclo de engenharia do projeto A.S.T.R.A.

A.1 Arquitetura e Controlo de Versões Descentralizado

Para suportar o desenvolvimento distribuído e salvaguardar a redundância dos dados, foi implementada uma topologia descentralizada baseada no sistema **Git**, utilizando a plataforma em nuvem **GitHub** como o repositório remoto centralizado (*origin*).

O fluxo de ficheiros de grande escala (como texturas, ficheiros de áudio e vídeo) foi otimizado através da configuração do utilitário *Git LFS* (*Large File Storage*), prevenindo a degradação da performance e o aumento desnecessário do tamanho do repositório lógico.

A.2 Estratégia de Cenas Isoladas

Dada a complexidade de trabalhar em equipa num motor de jogo, a equipa adotou uma estratégia rigorosa de isolamento de tarefas através de múltiplas cenas independentes:

- **Desenvolvimento em Sandbox (Cenas Isoladas):** Em vez de operarem diretamente sobre o cenário principal, os desafios ("Tutorial", "Lasers" e "Elevador") foram programados e testados individualmente em cenas do Unity totalmente isoladas. Cada cena dedicada à sua tarefa, garantindo que a criação de scripts e a manipulação de físicas não interferiam com o trabalho do parceiro.

O processo culminou na importação modular dos *Prefabs* e lógicas de código para a cena principal do jogo. Esta abordagem mitigou quase por completo a ocorrência de

conflitos de integração severos (*merge conflicts*) e permitiu manter uma linha de produção estável e incremental ao longo de todo o semestre.

Apêndice B

Identidade Visual e Simbologia Narrativa

O desenvolvimento de um videogame cooperativo assente em assimetria sensorial radical exige que o aparato visual não cumpra apenas uma função estética, mas sim um papel de imersão e de semiótica narrativa. Este apêndice detalha o conceito criativo, a justificação tipográfica e a simbologia do logótipo principal, concebidos em articulação com as competências da área de Design Visual.

B.1 O Acrónimo e a Geometria do Logótipo

O logótipo principal, ilustrado na Figura B.1, transcende a mera identificação do videogame, operando como a própria marca institucional da entidade ficcional que rege o universo do jogo: o projeto **A.S.T.R.A.** — acrónimo para ***A**ddaptive **S**imulation for **T**actical **R**elay **A**lgorithms.*

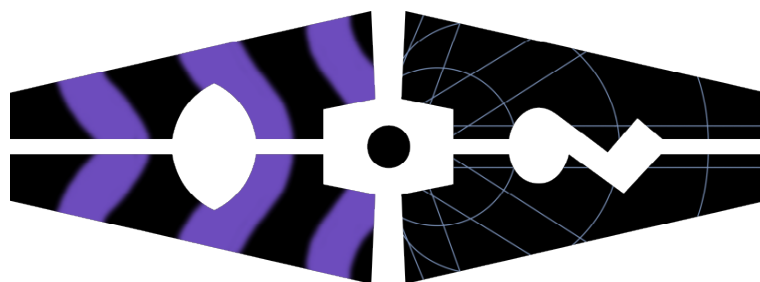


Figura B.1: Logótipo oficial do projeto A.S.T.R.A. e representação gráfica da assimetria sensorial.

Geometricamente, a insígnia é delimitada por dois caracteres "A" dispostos horizontalmente (deitados), espelhando simetricamente o início e o fim da palavra, intercetados por um ponto central que evoca a pontuação gráfica do acrónimo.

B.2 A Inversão Sensorial e a Semiótica Visual

O fulcro conceptual do logótipo reside na representação gráfica da mecânica de privação sensorial através de uma metáfora visual cruzada nos orifícios centrais de cada caractere:

- **O "A" da Esquerda (Canal Visual):** Alveja um olho no seu centro, estabelecendo a referência direta à visão (perfil *Light*). Contudo, este elemento é sobreposto por ondas sonoras.
- **O "A" da Direita (Canal Auditivo):** Alveja uma nota musical no seu centro, estabelecendo a referência direta à audição (perfil *Echo*). Contudo, este elemento é cortado por linhas retas, que simbolizam feixes de visão.

Esta inversão simbiótica resume a essência do *game design* de A.S.T.R.A.: o jogador que vê necessita da informação acústica do parceiro, e o jogador que ouve necessita da orientação espacial do seu igual. Trata-se de uma tradução visual direta da cooperação que o sistema impõe.

B.3 Metáfora Macro: A Vigilância Distópica

Numa análise macroscópica, a composição silhuetada do logótipo emana o formato de uma câmara de segurança. Esta escolha estética atua como uma ferramenta de narração ambiental (*foreshadowing*). Ao mimetizar um sistema de videovigilância governamental, o logo expõe subtilmente o *plot twist* subjacente à narrativa: a revelação de que os utilizadores não são militares em treino autónomo, mas sim cobaias inocentes presas numa simulação artificial vigiada de perto por uma entidade opressora.

B.4 Escolha e Justificação da Tipografia (Roba)

A seleção tipográfica para os menus e interfaces complementares afastou-se de decisões puramente decorativas, focando-se no cumprimento dos critérios de legibilidade funcional sob pressão de tempo. A fonte escolhida para a interface *in-game* e para o histórico de *chat* foi a família tipográfica **Roba** [Fontalicious, 2001], implementada através do componente *TextMeshPro* do Unity.

A escolha da fonte Roba justifica-se técnica e narrativamente por dois pilares:

- **Legibilidade e Morfologia Geométrica:** Com uma estrutura *Sans-Serif* (sem serifas) ligeiramente quadrangular e modular, a Roba garante caracteres de haste limpa. A ausência de detalhes finos ou cursivos previne a fadiga ocular do jogador *Light* (que sofre de uma elevada carga cognitiva visual) e assegura que as strings recuperadas das *Localization Tables* sejam absorvidas instantaneamente pela visão periférica durante a resolução dos puzzles.

- **Semiótica e Imersão Tática:** O seu espaçamento e desenho mecânico mimetizam perfeitamente o aspeto de terminais de dados e *HUDs* de ficção científica. Isto não só agrupa as informações de forma geométrica e instintiva para leitura numa fração de segundo, como reforça o *worldbuilding* da simulação opressiva controlada pelo sistema digital A.S.T.R.A.

Bibliografia

- [BOMBANANA! Devs, 2026] BOMBANANA! Devs (2026). Bombanana! (demo). Videojogo. PC.
- [Brooke, 1996] Brooke, J. (1996). Sus:. In Jordan, P. W., Thomas, B., Weerdmeester, B. A., e McClelland, A. L., editores, *Usability Evaluation in Industry*, p. 189–194. Taylor & Francis.
- [Clegg e Barker, 1994] Clegg, D. e Barker, R. (1994). *Case Method Fast-Track: A RAD Approach*. Addison-Wesley.
- [Dowino, 2015] Dowino (2015). A blind legend. Videojogo. PC / Mobile.
- [Falling Squirrel, 2021] Falling Squirrel (2021). The vale: Shadow of the crown. Videojogo. PC / Consolas.
- [Fontalicious, 2001] Fontalicious (2001). Roba font. <https://www.1001fonts.com/roba-font.html>. 1001 Fonts.
- [Google, 2024] Google (2024). Gemini (large language model). <https://gemini.google.com>. Utilizado para estruturação narrativa e refinamento de guiões.
- [Naughty Dog, 2020] Naughty Dog (2020). The last of us part ii. Videojogo. PC / Consolas.
- [Steel Crate Games, 2015] Steel Crate Games (2015). Keep talking and nobody explodes. Videojogo. PC / Consolas.
- [Toxic Games, 2011] Toxic Games (2011). Q.u.b.e. Videojogo. PC / Consolas.
- [Toxic Games, 2018] Toxic Games (2018). Q.u.b.e. 2. Videojogo. PC / Consolas.